

## CHAPTER 1

# 다층 퍼셉트론의\_구조와\_개념\_순전파\_오차\_역전파

---

성명 : 최승호

이메일 : [jcn99250@naver.com](mailto:jcn99250@naver.com)

# 학습 목표

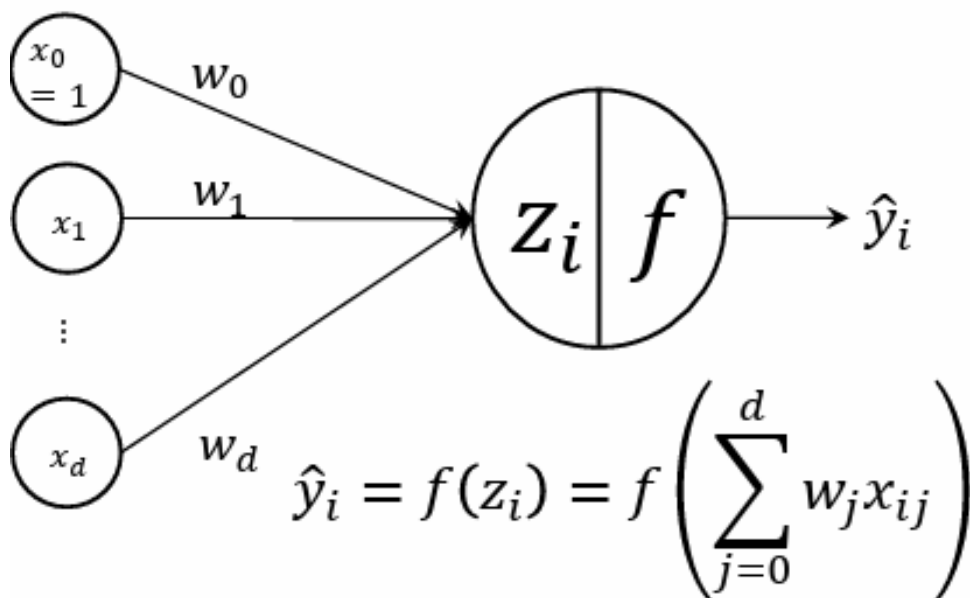
---

- 퍼셉트론 복습
- XOR 게이트
- 다층 퍼셉트론(MLP)의 개념과 구조
  - 다층 퍼셉트론 요약
  - 다층 퍼셉트론의 학습과정
  - 다수의 은닉층이 존재하는 다층 퍼셉트론

# 퍼셉트론 복습

## 퍼셉트론

- 데이터( $\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^N$ )의 특징 벡터( $\mathbf{x}_i$ )에 대한 출력( $\hat{y}_i$ )을 계산하는 모델
- 특징 벡터의 성분에 대한 가중합 결과를 활성화 함수에 입력하여 최종 결과를 계산



### ■ 구성요소

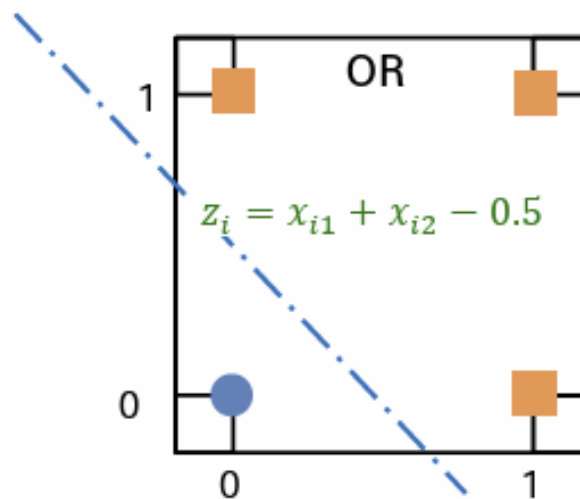
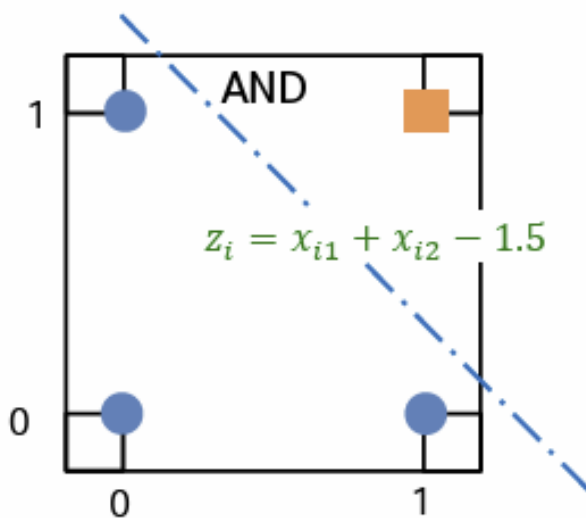
- 특징 벡터 :  $\mathbf{x}_i = \begin{bmatrix} x_{i1} \\ \vdots \\ x_{id} \end{bmatrix}$
- 바이어스 :  $x_0$  \*cf.  $x_0 = 1$ ,  $\therefore w_0 x_0 = w_0$
- $z_i = w_0 + w_1 x_{i1} + \dots + w_d x_{id}$
- $f$  : 활성화 함수

# XOR 게이트 (1/4)

단층 퍼셉트론을 활용한 AND, OR, NAND 논리 게이트 구현

- 특징벡터의 성분  $x_1, x_2$ , 그리고 바이어스 노드( $x_0$ )와 가중치  $w_0, w_1, w_2$ 의 가중합에 대한 활성화 함수의 출력값으로 True(1) or False(0)를 분류

$$* cf. \hat{y}_i = f(z_i) = f(w_2 x_{i2} + w_1 x_{i1} + w_0)$$



■ : 출력  $\hat{y}_i = 1$   
● : 출력  $\hat{y}_i = 0$

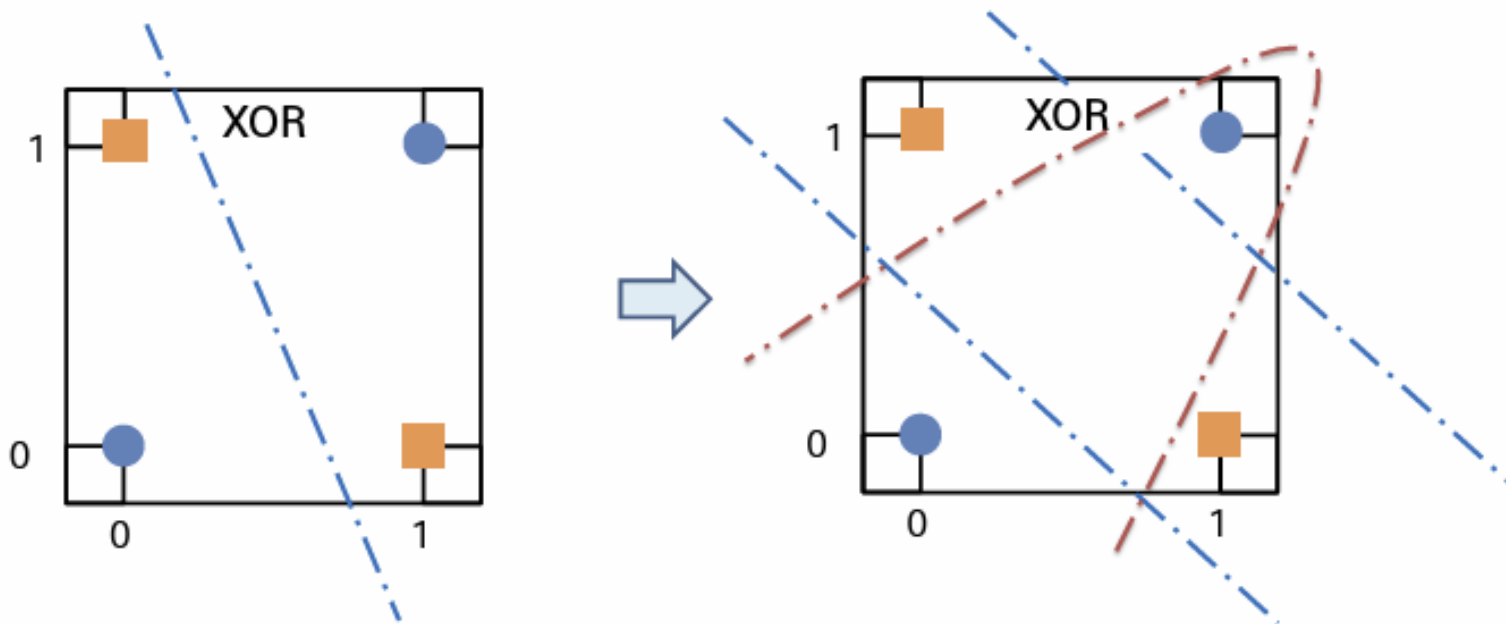
$$f(z_i) = \begin{cases} z_i > 0 \text{ 일때, } \hat{y}_i = 1 \\ z_i \leq 0 \text{ 일때, } \hat{y}_i = 0 \end{cases}$$

# XOR 게이트 (2/4)

## XOR 문제 해결 불가능

- 신경 세포(뉴런)을 모방한 단층 퍼셉트론은 두 개 이상의 선 또는 곡선을 이용한 분류가 불가능

cf. 퍼셉트론의 한계점으로 XOR 문제 제기(1967)<sup>(1)</sup>



(1) 마빈 민스키와 시모어 페퍼트는 저서 "퍼셉트론"에서 단층 퍼셉트론은 XOR 연산이 불가능하지만, 다층 퍼셉트론으로 XOR 연산이 가능함을 보였다.  
Minsky M. L. and Papert S. A. 1969. *Perceptrons*. Cambridge, MA: MIT Press.

# XOR 게이트 (3/4)

## XOR 문제 해결 불가능

– 신경 세포(뉴런)을 모방한 단층 퍼셉트론은 두 개 이상의 선 또는 곡선을 이용한 분류가 불가능

✓ 서로 다른 게이트의 조합으로 해결 가능

➢ NAND게이트와 OR게이트의 출력을 AND 게이트로 입력하면 XOR 동작 표현



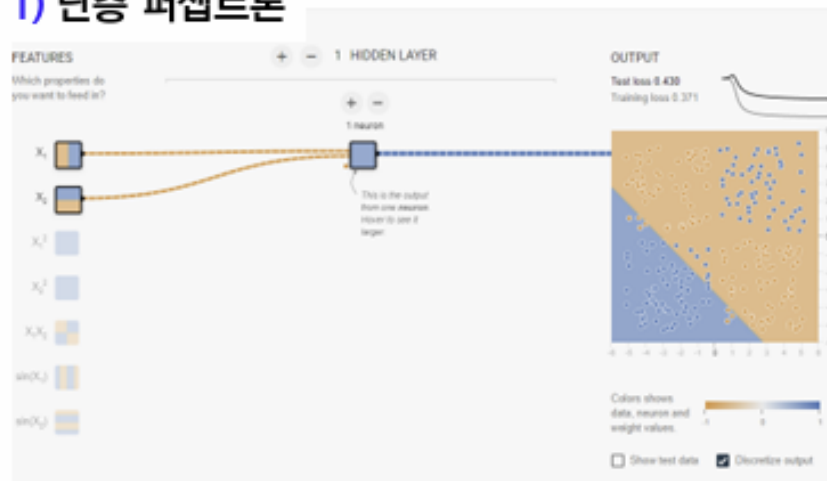
- (1) 마빈 민스키와 시모어 페퍼트는 저서 "퍼셉트론"에서 단층 퍼셉트론은 XOR 연산이 불가능하지만, 다층 퍼셉트론으로 XOR 연산이 가능함을 보였다.  
Minsky M. L. and Papert S. A. 1969. *Perceptrons*. Cambridge, MA: MIT Press.

# XOR 게이트 (4/4)

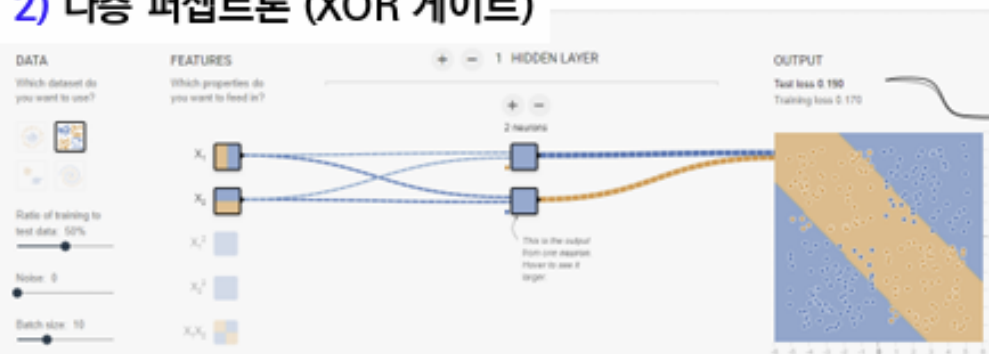
■ 여러 개의 퍼셉트론(은닉층)이 필요한 이유 : <https://playground.tensorflow.org/>

- 은닉층으로 복잡한 함수를 표현 가능
  - ✓ 의사 결정 경계(Decision Boundary)
  - ✓ 비선형 분리가능한 결정 경계선을 생성

## 1) 단층 퍼셉트론



## 2) 다층 퍼셉트론 (XOR 게이트)



## 3) 은닉층이 3개인 다층 퍼셉트론



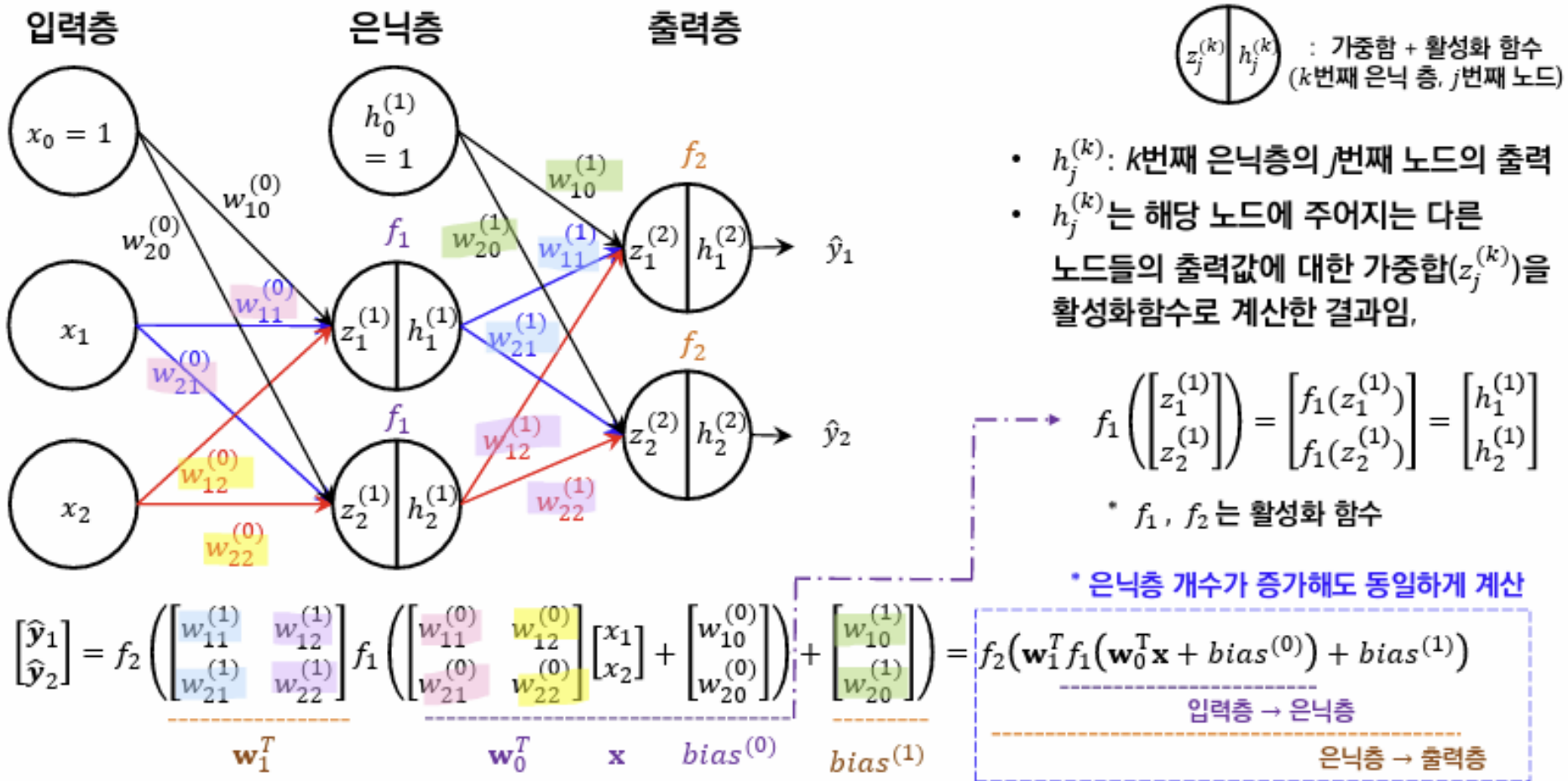
# 다층 퍼셉트론 (MLP)

---

## 다층 퍼셉트론(Multi-Layer Perceptron, MLP)이란?

- Multi-Layer Perceptron : 퍼셉트론 구조에 은닉층이 포함된 인공지능 모델
  - ✓ 입력층과 출력층 사이 여러 개의 노드로 구성된 여러 개의 은닉층(Hidden layer)이 추가된 모델
    - *cf.*, Fully-Connected Layer : 완전 연결 계층으로 구성
      - ❖ 각각의 노드는 인접한 층이 보유한 모든 노드들과 연결되어 있음
    - *cf.*, Feed-Forward Network : 순전파 네트워크의 한 종류임
      - ❖ 입력층부터 출력층까지 순서대로 변수들을 계산하여 정보를 전달하고 최종 결과를 산출하는 네트워크

# 다층 퍼셉트론 요약 (1/2)



# 다층 퍼셉트론 요약 (2/2)

$$\begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \end{bmatrix} = f_2 \left( \begin{bmatrix} w_{11}^{(1)} & w_{12}^{(1)} \\ w_{21}^{(1)} & w_{22}^{(1)} \end{bmatrix} f_1 \left( \begin{bmatrix} w_{11}^{(0)} & w_{12}^{(0)} \\ w_{21}^{(0)} & w_{22}^{(0)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_{10}^{(0)} \\ w_{20}^{(0)} \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} w_{10}^{(1)} \\ w_{20}^{(1)} \end{bmatrix} \right) = f_2(\mathbf{w}_1^T f_1(\mathbf{w}_0^T \mathbf{x} + \text{bias}^{(0)}) + \text{bias}^{(1)})$$

$$\begin{bmatrix} w_{11}^{(0)} & w_{12}^{(0)} \\ w_{21}^{(0)} & w_{22}^{(0)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_{10}^{(0)} \\ w_{20}^{(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_{11}^{(0)} x_1 + w_{12}^{(0)} x_2 \\ w_{21}^{(0)} x_1 + w_{22}^{(0)} x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_{10}^{(0)} \\ w_{20}^{(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_{11}^{(0)} x_1 + w_{12}^{(0)} x_2 + w_{10}^{(0)} \\ w_{21}^{(0)} x_1 + w_{22}^{(0)} x_2 + w_{20}^{(0)} \end{bmatrix}$$

$$f_1 \left( \begin{bmatrix} w_{11}^{(0)} & w_{12}^{(0)} \\ w_{21}^{(0)} & w_{22}^{(0)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_{10}^{(0)} \\ w_{20}^{(0)} \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} h_1^{(1)} \\ h_2^{(1)} \end{bmatrix} \quad f_1: \text{은닉층의 활성화 함수}$$

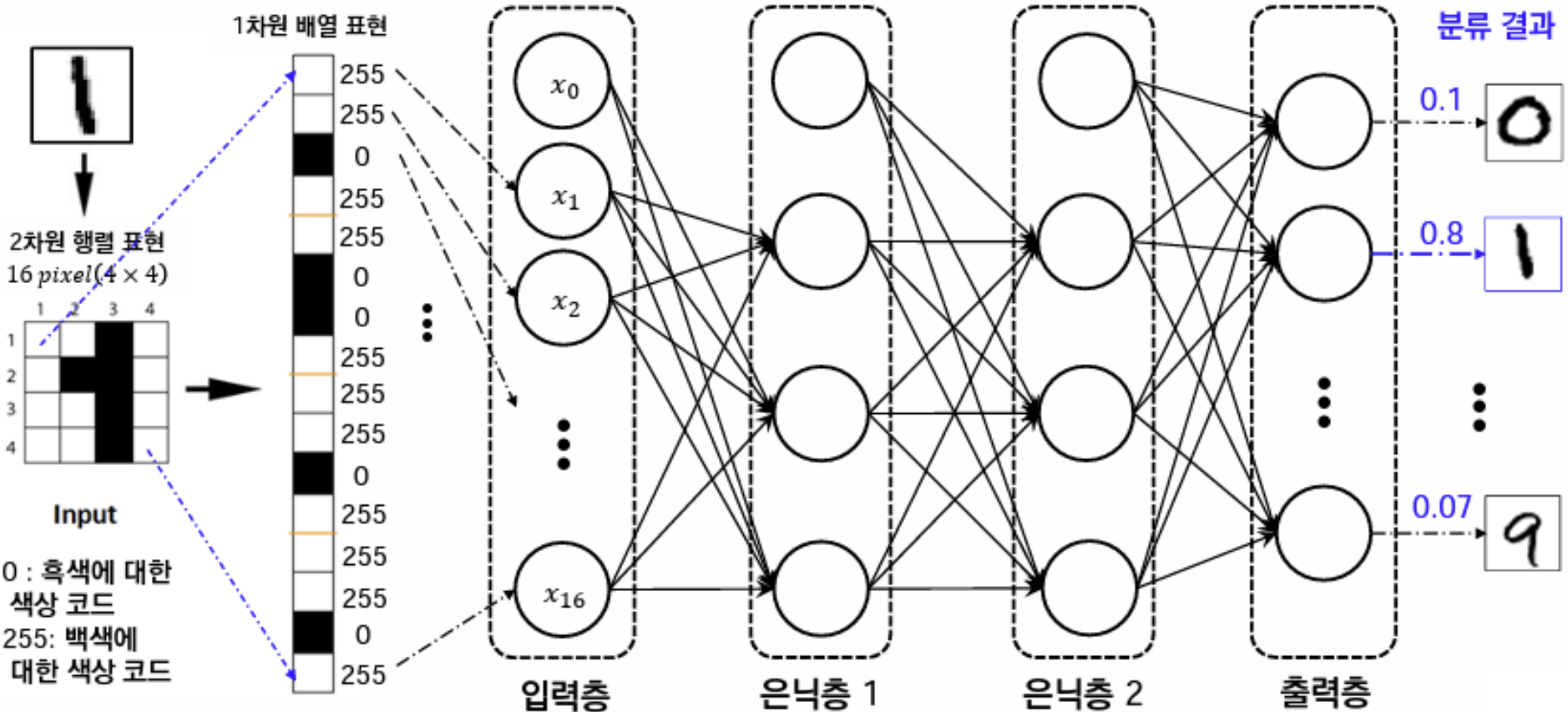
$$\therefore f_2 \left( \begin{bmatrix} w_{11}^{(1)} & w_{12}^{(1)} \\ w_{21}^{(1)} & w_{22}^{(1)} \end{bmatrix} f_1 \left( \begin{bmatrix} w_{11}^{(0)} & w_{12}^{(0)} \\ w_{21}^{(0)} & w_{22}^{(0)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_{10}^{(0)} \\ w_{20}^{(0)} \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} w_{10}^{(1)} \\ w_{20}^{(1)} \end{bmatrix} \right) = f_2 \left( \begin{bmatrix} w_{11}^{(1)} & w_{12}^{(1)} \\ w_{21}^{(1)} & w_{22}^{(1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1^{(1)} \\ h_2^{(1)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_{10}^{(1)} \\ w_{20}^{(1)} \end{bmatrix} \right)$$

$$\begin{bmatrix} w_{11}^{(1)} & w_{12}^{(1)} \\ w_{21}^{(1)} & w_{22}^{(1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1^{(1)} \\ h_2^{(1)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_{10}^{(1)} \\ w_{20}^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_{11}^{(1)} h_1^{(1)} + w_{12}^{(1)} h_2^{(1)} + w_{10}^{(1)} \\ w_{21}^{(1)} h_1^{(1)} + w_{22}^{(1)} h_2^{(1)} + w_{20}^{(1)} \end{bmatrix}$$

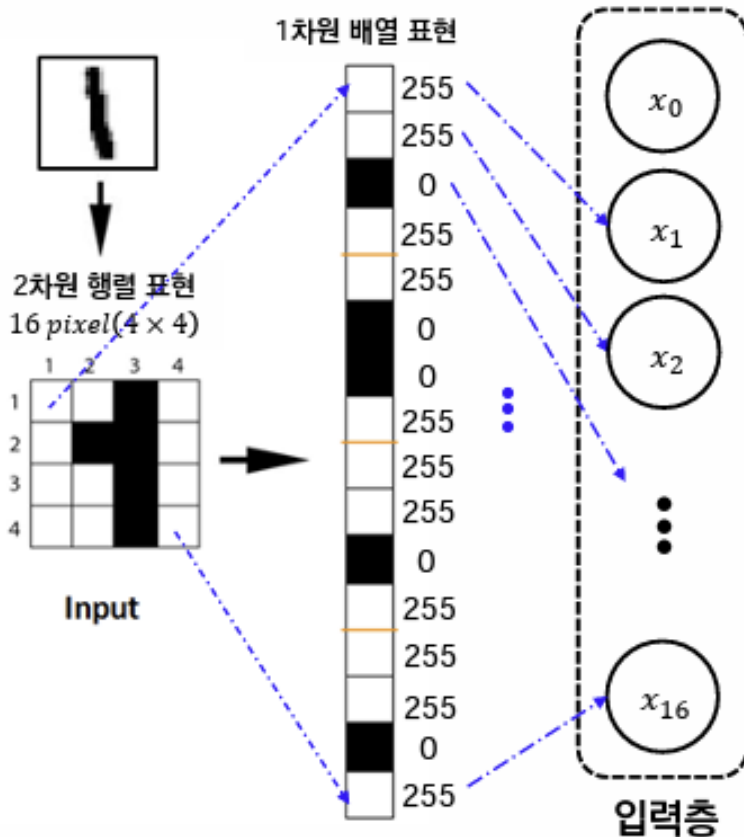
$$\therefore \begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \end{bmatrix} = f_2 \left( \begin{bmatrix} w_{11}^{(1)} h_1^{(1)} + w_{12}^{(1)} h_2^{(1)} + w_{10}^{(1)} \\ w_{21}^{(1)} h_1^{(1)} + w_{22}^{(1)} h_2^{(1)} + w_{20}^{(1)} \end{bmatrix} \right) \quad f_2: \text{출력층의 활성화 함수}$$

# 다층 퍼셉트론 (MLP) (1/10)

예시 1 : MNIST 데이터 분류를 위한 다층 퍼셉트론의 구조

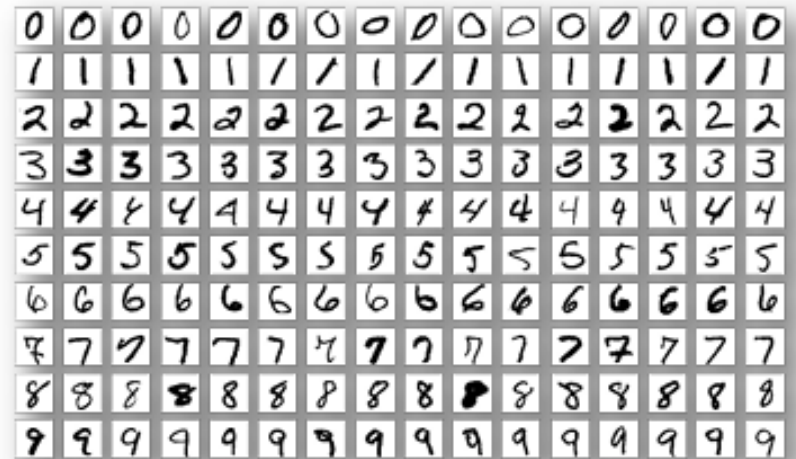


## 다층 퍼셉트론 (MLP) (2/10)



- 참고 : MNIST Dataset

- 손으로 쓴 숫자들로 이루어진 데이터로 기계학습 분야의 훈련 및 테스트에 널리 사용된다.
- Train Image(60,000개), Test Image(10,000개)
- 0 ~ 9까지 10개 클래스의 흑백 이미지로 구성



# 다층 퍼셉트론 (MLP) (3/10)

학습 데이터  $\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i)\}_{i=1}^N$

- 예시) 숫자 1을 16개의 픽셀로 구성된 이미지로 표시하면 아래 왼쪽 그림과 같고, 해당 이미지를 16개의 원소를 갖고 있는 행렬로 표현하면 오른쪽 그림과 같다.

※ MNIST 예제에서  $\mathbf{y}_i$ 는 이산형 값이고 0, 1, 2, ..., 9 중에 한 개 값이 되며 원-핫 인코딩 방식으로 표현됨. (분류 문제)

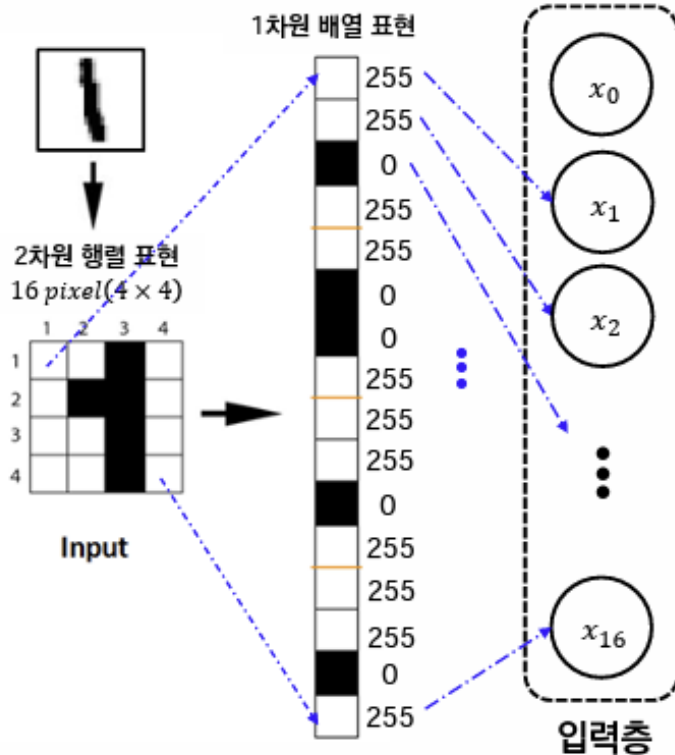
2차원 행렬 표현  
16 pixel (4 × 4)

|   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |

그림. MNIST  
데이터셋 중 숫자 1

$$\left\{ \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 255 & 255 & 0 & 255 \\ 255 & 0 & 0 & 255 \\ 255 & 255 & 0 & 255 \\ 255 & 255 & 0 & 255 \end{bmatrix}, \mathbf{y}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

# 다층 퍼셉트론 (MLP) (4/10)

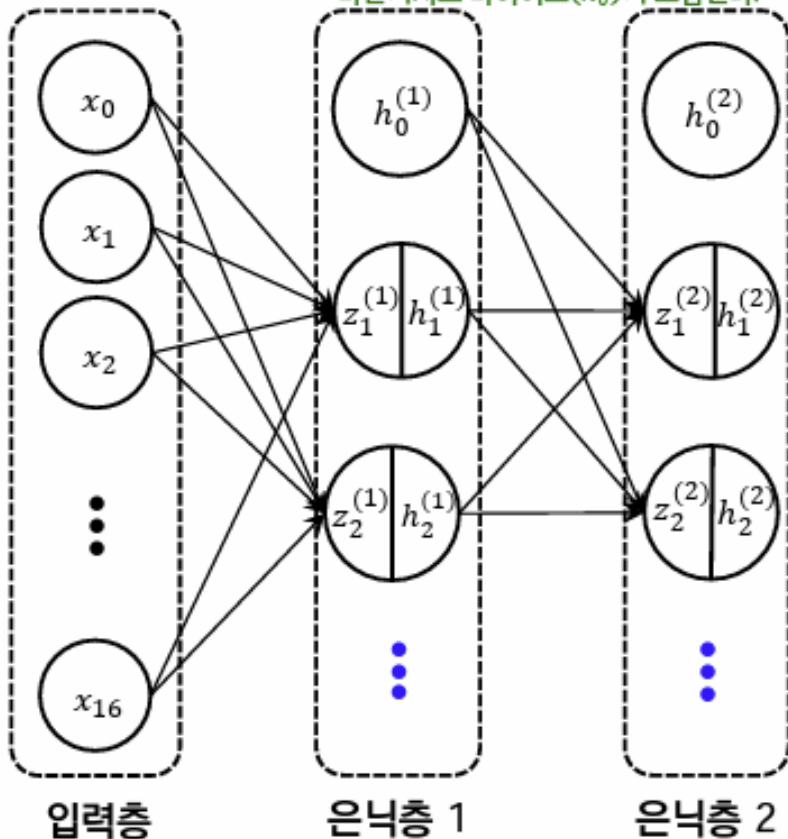


## ■ 입력층

- 특징 벡터의 성분에 대응하는 노드와 바이어스 노드로 구성됨
  - ✓ 퍼셉트론과 입력층이 동일함
- $i$  번째 관측값이  $(x_i, y_i)$ 로 표현될 경우,  $x_i$ 의 성분개수 + 1개(바이어스)가 입력층의 노드 개수와 동일함

# 다층 퍼셉트론 (MLP) (5/10)

\*cf. 각 은닉층에는 입력층과 마찬가지로 바이어스( $h_0$ )가 포함된다.



## ■ 은닉층

- 은닉층은 여러 개 존재할 수 있으며, 각 노드는 엣지로 연결되어 있음

\* cf. 각 은닉층은 다수의 은닉 노드로 구성됨

- 개별 은닉 노드의 동작

...

- ✓ 입력 : 엣지로 연결된 이전 층의 노드들의 출력 값( $x, h$ ), 대응되는 가중치( $w$ )
- ✓ 출력 : 입력의 가중합( $z$ )에 대한 활성화 함수( $f$ )의 출력( $f(z)$ )

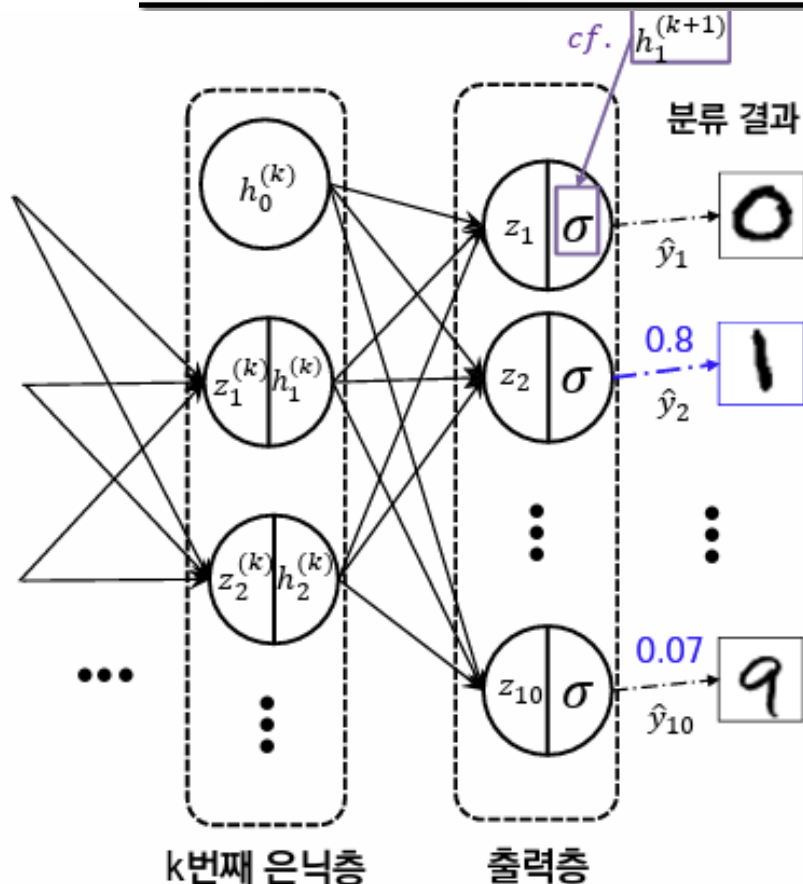
- 은닉층 활성화 함수는 주로 ReLU 함수를 사용

- ✓ 렐루(Rectified Linear Unit)(ReLU)

- ✓  $f(z) = \text{ReLU}(z) = \max(0, z)$

➢ 0 보다 큰 양수는 항등 함수, 음수일 때는 0으로 출력

# 다층 퍼셉트론 (MLP) (6/10)



## 출력층

### 개별 출력 노드의 동작

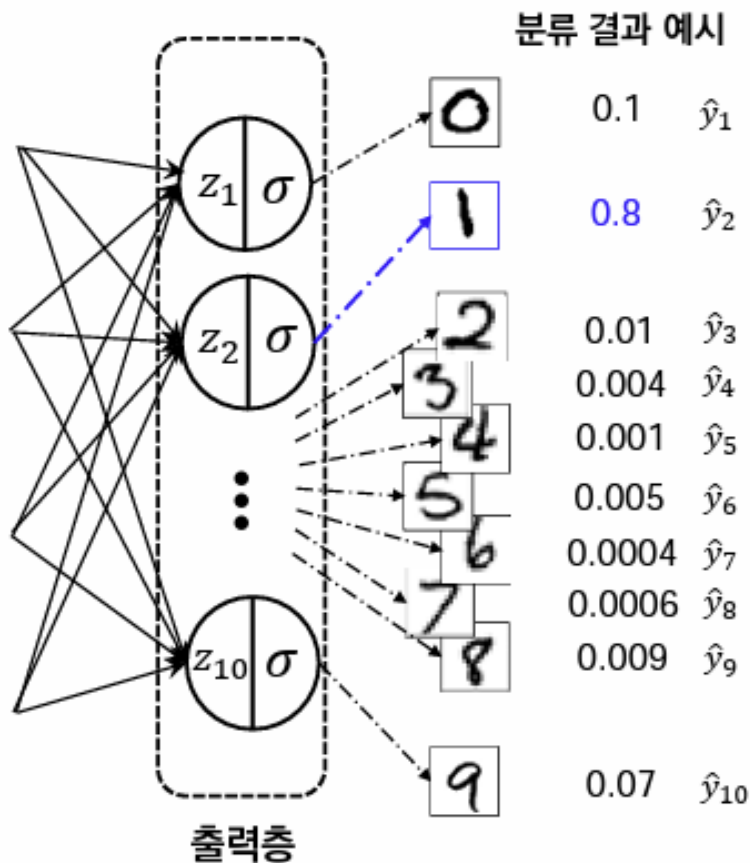
- ✓ 입력 : 엮지로 연결된 이전 층의 노드들의 출력 값( $h$ ), 대응되는 가중치( $w$ )
- ✓ 출력 : 입력의 가중합( $z$ )에 대한 활성화 함수( $\sigma$ )의 출력( $\sigma(z)$ )

### 출력층 활성화 함수는 Softmax 함수를 사용(분류)

### $i$ 번째 관측값이 $(x_i, y_i)$ 로 표현될 경우 $y_i$ 의 성분 개수가 출력층의 노드 개수와 동일함

- ✓ ex) 분류가 목적일 경우 출력층을 구성하는 노드 개수는 클래스의 수와 일치
- ✓ 클래스의 개수 : 벡터  $y_i$ 의 성분 개수. MNIST 데이터를 활용한 예제에서는 0부터 9까지 총 10개의 숫자에 해당하는 10개의 노드들이 출력층을 구성

# 다층 퍼셉트론 (MLP) (7/10)



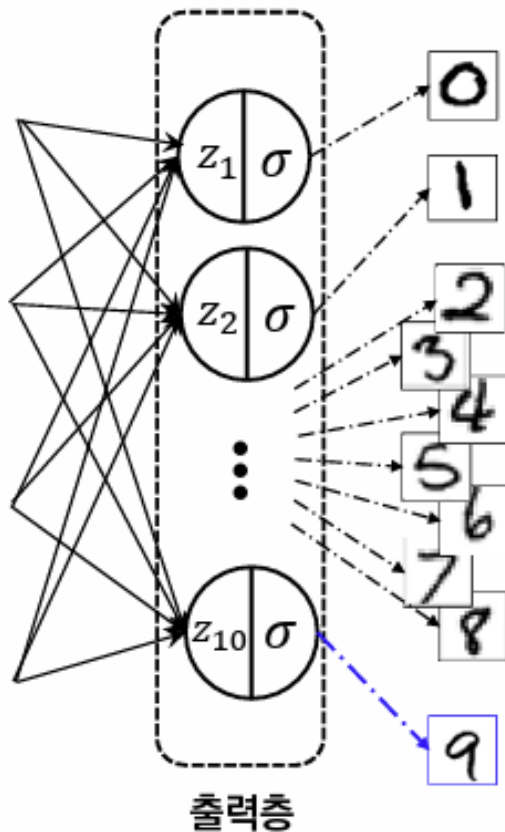
## 원-핫 인코딩(One-hot Encoding)

- 숫자를 벡터로 변환하는 표기법의 하나로 분류에서는 클래스의 개수와 동일한 개수의 성분을 갖는 벡터 (One-hot vector)로 클래스 레이블을 표현
- 해당 벡터는 하나의 성분만 1의 값이고 그 외 모든 성분은 0의 값으로 표현됨

\* 예시 1)  $\sigma(\mathbf{z}) = \begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \\ \hat{y}_3 \\ \hat{y}_4 \\ \hat{y}_5 \\ \hat{y}_6 \\ \hat{y}_7 \\ \hat{y}_8 \\ \hat{y}_9 \\ \hat{y}_{10} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.8 \\ 0.01 \\ 0.004 \\ 0.001 \\ 0.005 \\ 0.0004 \\ 0.0006 \\ 0.009 \\ 0.07 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{분류 규칙} \Rightarrow \hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

\* 2번째 클래스인 숫자 1로 분류

# 다층 퍼셉트론 (MLP) (8/10)



## ■ 소프트맥스(Softmax) 활성화 함수

$$- \text{softmax}(\mathbf{z}) \rightarrow \sigma(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^C e^{z_j}} \approx \hat{y}_i$$

$\mathbf{z}$ : 벡터,  $z_i$ : 벡터  $\mathbf{z}$ 의  $i$ 번째 성분,  $C$ : 클래스의 총 개수

\*cf. 다중 분류에서 주로 사용되는 출력층의 특별한 활성화 함수

\* 이진 분류의  $\sigma(\mathbf{z}) \rightarrow \text{Sigmoid}(\mathbf{z})$

\* 다중 분류의  $\sigma(\mathbf{z}) \rightarrow \text{Softmax}(\mathbf{z})$

$$* \text{예시 2) } \mathbf{z} = \begin{bmatrix} 0.05 \\ 0.11 \\ 1.4 \\ 2.5 \\ 3.6 \\ 4.7 \\ 5.3 \\ 6.2 \\ 7.1 \\ 8.2 \end{bmatrix} \Rightarrow \sigma(\mathbf{z}) = \begin{bmatrix} 0.0002 \\ 0.0003 \\ 0.001 \\ 0.0021 \\ 0.0064 \\ 0.019 \\ 0.035 \\ 0.086 \\ 0.21 \\ 0.64 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{분류 규칙} \Rightarrow \hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$* \text{cf. } \sigma(z_{10}) = \frac{e^{z_{10}}}{\sum_{j=1}^{10} e^{z_j}} = \frac{e^{8.2}}{\sum_{j=1}^{10} e^{z_j}} = 0.64$$

\* 10번째 클래스 숫자 9로 분류

# 다층 퍼셉트론 (MLP) (9/10)

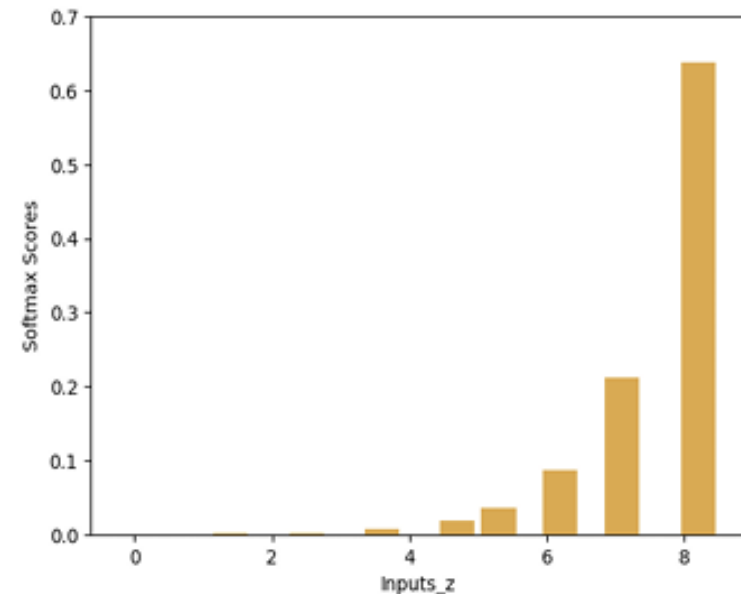
## ■ 소프트맥스 활성화 함수 예시 : Softmax.ipynb

$$\text{ex) } \mathbf{z} = \begin{bmatrix} 0.05 \\ 0.11 \\ 1.4 \\ 2.5 \\ 3.6 \\ 4.7 \\ 5.3 \\ 6.2 \\ 7.1 \\ 8.2 \end{bmatrix} \Rightarrow \sigma(\mathbf{z}) = \begin{bmatrix} 0.0002 \\ 0.0003 \\ 0.001 \\ 0.0021 \\ 0.0064 \\ 0.019 \\ 0.035 \\ 0.086 \\ 0.21 \\ 0.64 \end{bmatrix} \Rightarrow \hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$* \frac{e^{z_{10}}}{\sum_{j=1}^{10} e^{z_j}} = \frac{e^{8.2}}{\sum_{j=1}^{10} e^{z_j}} = 0.64$$

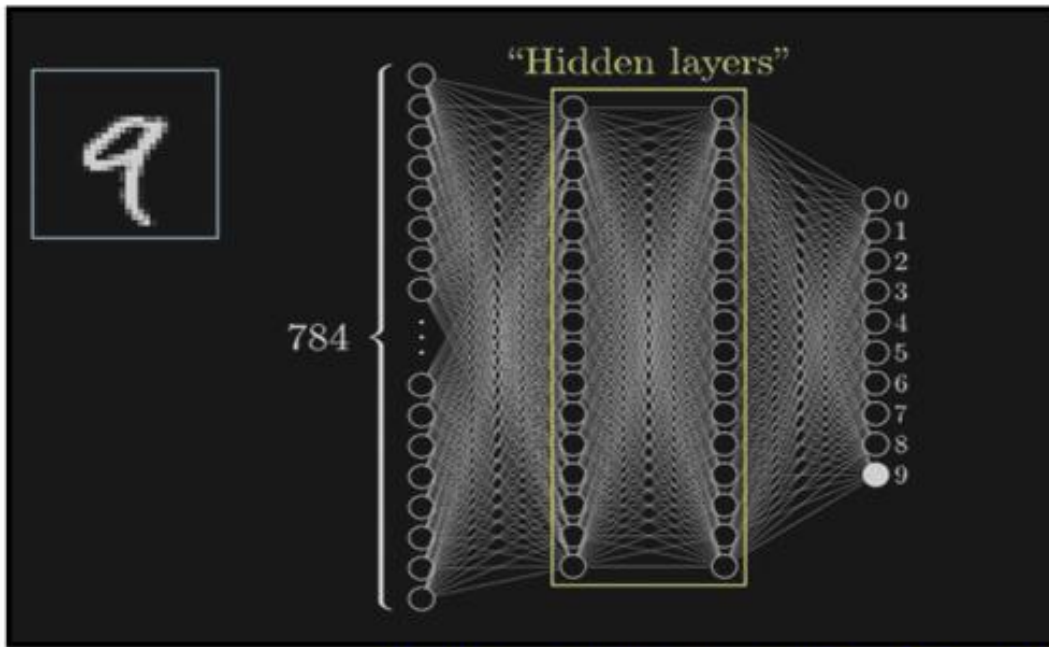
\* 10번째 클래스  
숫자 9로 분류

Graph Z readings: (0.05, 0.11, 1.4, 2.5, 3.6, 4.7, 5.3, 6.2, 7.1, 8.2)  
Graph Sigma(Z) readings: [1.84079773e-04 1.95462631e-04 7.10074017e-04 2.13318024e-03  
6.40842759e-03 1.92519804e-02 3.50793955e-02 8.62813903e-02  
2.12217976e-01 6.37538033e-01]



# 다층 퍼셉트론 (MLP) (10/10)

- 동영상 시청 : What is backpropagation really doing? (1분 26초)



Full version: <https://youtu.be/lIg3gGewQ5U>

- \*  $y_{ij}$  :  $i$ 번째 샘플 데이터(관측값)의  $j$ 번째 클래스에 대한 카테고리 레이블
- \*  $w_{ij}$  :  $i$ 번째 클래스 출력 노드와 연결된  $j$ 번째 은닉 노드 사이의 엣지(가중치)

- 손실함수 (Loss function)
  - CCE (Categorical Cross Entropy)

$$= -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^C y_{ij} \ln \hat{y}_{ij}$$

\*  $\ln x = \log_e x$

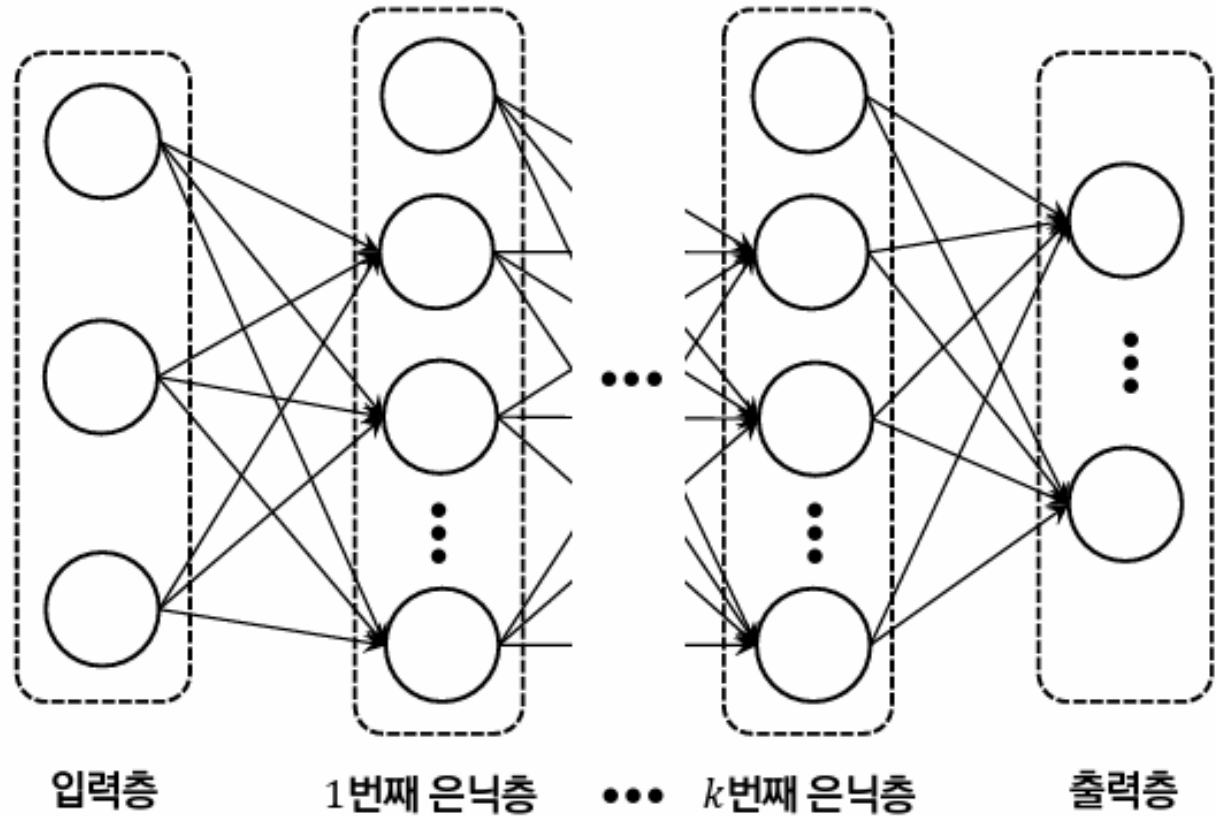
- 경사하강법 : 가중치 업데이트

$$w_{ji} \leftarrow w_{ji} - \alpha \cdot \frac{\partial L(\mathbf{w})}{\partial w_{ji}}$$

# 다수의 은닉층이 존재하는 다층 퍼셉트론

다수의 노드로 구성된  
다수의 은닉층으로  
다층 퍼셉트론을 구성 가능

“ $k - 1$ ”번째 층을 구성하는  
모든 노드와 “ $k$ ”번째 층을  
구성하는 모든 노드가 서로  
연결된 경우 “완전 연결”  
(Fully Connected)되었다고 표현



# 질문 및 정리

---

